

ZStar

面向极化、Born 有效电荷、介电与压电响应以及红外与拉曼谱的统一工具包。

ZStar v0.3.6 Python 3.9+ License GPL-3.0

English | 简体中文 | English PDF | 中文 PDF

项目快速上手 | 按任务查找文档

快速上手

最短的完整入门路线使用仓库自带的双原子 3C-SiC 案例。它从同一套对称性适配 位移中计算 BEC 和 Gamma 点力常数，随后生成 IR 与 Raman 谱。案例已经包含 ABACUS 输入、SG15 赝势和 DZP 轨道。

1. 安装 ZStar 并获取案例

如果不需要复现案例，直接执行 `pip install zstar` 即可安装并使用 ZStar。如需获取可复现案例，则克隆仓库并安装同一份源码：

```
git clone https://github.com/xdzhu/ZStar.git
cd ZStar
pip install .
```

可复现案例位于 GitHub 仓库中，不包含在 PyPI wheel 内。

2. 安装并配置计算软件

本案例需要安装 ABACUS，推荐使用经过测试的 LTSv3.10.0 版本。 同时还需要安装 PYATB；Phonopy 会随 ZStar 一同安装。

安装 ABACUS 和 PYATB 后，请按照 计算软件配置教程设置可执行文件路径及 MPI/OMP 资源。随后执行 `zstar config check`，确认两者均显示为 `available` 后再运行案例。

3. 计算 BEC 与 Gamma 点声子

先建立独立工作目录，避免修改案例输入和保留结果：

```
cd examples/3D_Bulk/SiC
cp -r run work
cd work
```

依次准备、预览、运行、检查并后处理 Unified 计算：

```
zstar bec pre --stru STRU
zstar bec run --dry-run
zstar bec run
zstar bec stat
zstar bec post
```

`bec pre` 生成参考态及对称性适配位移任务；`bec run` 依次完成绝缘性检查、 ABACUS 自洽计算和 PYATB 极化计算，再次执行时会续算未完成阶段；`bec post` 同时重建 BEC 与 Gamma 点力常数，并输出 `BEC.dat`、`BORN`、`FORCE_CONSTANTS` 和模式数据。

自动生成的 ABACUS 输入默认使用 `mixing_beta 0.5`；如果提供自己的 SCF `INPUT`，则保留用户设置，不会用该默认值覆盖。

高通量监测见工作流日志与故障定位。程序输出实时 进入日志，`zstar bec stat --json` 提供最后步骤和日志路径；「 点稳定性及介电拒算 原因均保留诊断报告。 分子 APT 核查记录展示了 原始求和检查、同一 SCF 数据的交叉检查与独立精度验证之间的区别。

4. 生成 IR 与 Raman 谱

将已经完成的响应计算作为谱学数据源：

```
zstar spectra pre --root spectra --response .
zstar spectra run --root spectra
zstar spectra stat --root spectra
zstar spectra post --root spectra
```

IR 谱由模式频率和 BEC 后处理得到；`spectra run` 补充 Raman 所需的 PYATB 介电响应，`spectra post` 将数据表和谱图写入 `spectra/ir/` 与 `spectra/raman/`。保留结果中 Si/C 的 BEC 约为符号相反的 2.70 e，三重简并 光学模式约为 773 cm^-1；对应档案位于 `../results/spectra/`。

理解各阶段后，也可以回到案例目录执行 `bash run.sh --with-spectra`，以同一 流程进行一键断点续算。

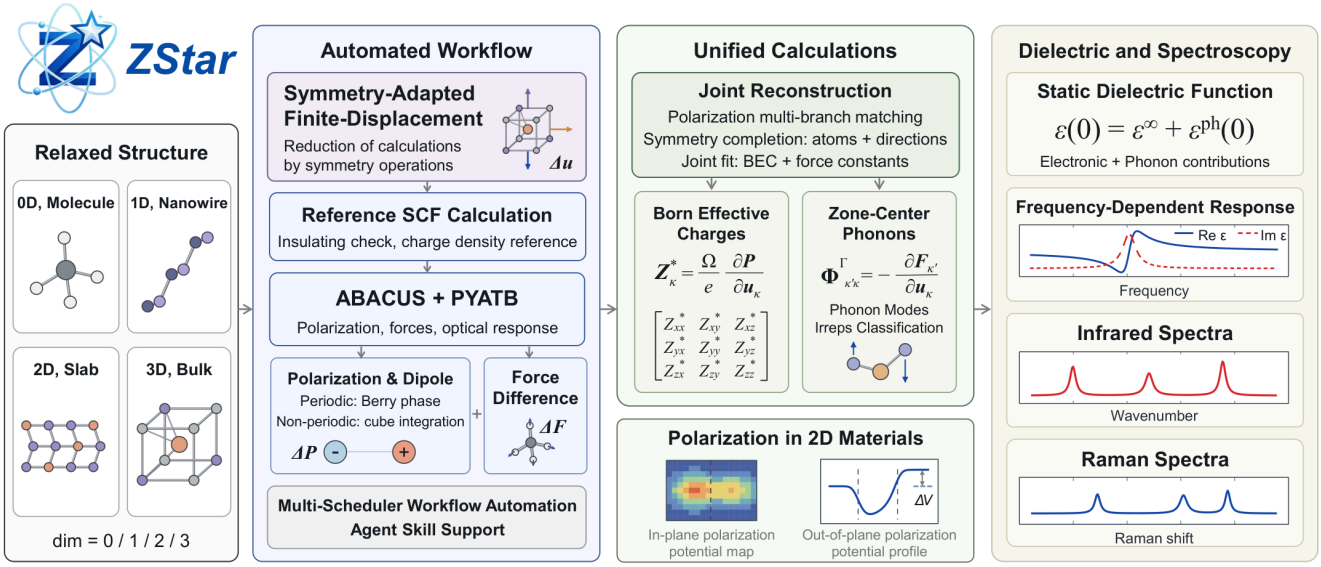
5. 让智能体运行同一案例

示例提示词：

> 假设本机尚未安装 ZStar 及其 agent skill。按照以下固定位置完成安装、配置并复现 SiC Quick Start：
>
> - ZStar 源码：$HOME/software/zstar
> - Python 环境：$HOME/.venvs/zstar
> - agent skills 目录：$HOME/.codex/skills
> - 计算工作目录：$HOME/zstar-work/SiC
>
> 将 https://github.com/xdzhu/ZStar.git 克隆到 $HOME/software/zstar。使用 Python 3.10 在 $HOME/.venvs/zstar 创建并激活独立环境，然后在源码目录执行 `pip install .` 安装 ZStar。执行以下命令安装软件自带的 agent skill：
>
> ```
> zstar skill install --dest "$HOME/.codex/skills" --force
> ```
>
> 确认 skill 已安装至 $HOME/.codex/skills/run-zstar-workflows，并在本次任务中读取和遵循其中的 SKILL.md。
>
> 查找本机已有的 ABACUS 和 PYATB 可执行文件，将它们的真实路径以及可用的 MPI/OMP 资源写入 ZStar 配置。不要猜测可执行文件路径。执行 `zstar config check`，确认 ABACUS 和 PYATB 均显示为 available 后直接继续。
>
> 将 $HOME/software/zstar/examples/3D_Bulk/SiC/run 复制到干净的工作目录 $HOME/zstar-work/SiC。先执行 preflight，再逐步运行 `zstar bec pre/run/stat/post` 和 `zstar spectra pre/run/stat/post`，不要使用 run.sh。简要解释每个阶段，并保持仓库中的原始案例文件不变。
>
> 全部完成后，报告 ZStar、ABACUS 和 PYATB 的版本及可执行文件路径、计算得到的 BEC、Gamma 点光学模式频率、IR 与 Raman 结果路径，以及各阶段是否均成功完成。

后续章节再依次说明物理约定、其他维度、计算器后端、作业系统与进阶分析。

工作流总览



项目简介

ZStar 面向高效、精确的响应性质自动化计算。其 Unified ABACUS + PYATB 框架从同一组对称性适配位移中重建 Born 有效电荷（BEC）、Gamma 点力常数和 Raman 导数，通过极化、力与电子介电响应得到 IR、Raman 和介电结果，并保留 明确的精度诊断。VASP、CP2K 和 Quantum ESPRESSO 接口提供各自文档说明的补充计算路线。

ZStar 不会隐藏中间步骤。结构、输入文件、绝缘性门控、极化值、电荷密度、张量重构报告、光谱和任务状态都会保留下来，便于检查、复现与断点续算。

按任务查找教程、配置、案例及适用边界，请从使用手册开始。

当前版本的数值验证与运行环境汇总见 docs/validation.zh-CN.md。

Unified ABACUS + PYATB 流程由 Phonopy 生成共用位移，同时获取 BEC 与 Gamma 点声子响应。推导、真实位移处理、极化输出精度及验证状态见 Unified BEC/声子教程 和 配对案例。 Unified 谱学教程进一步说明如何用同一套计算 继续得到 IR 与 Raman 结果。 已发布版本与历史案例仍保留其原有版本记录。

当前仓库包含可复现输入和保留的参考结果；历史案例保留原始版本与来源记录。

混合位移不仅需要检查 SCF 与位移步长，也要检查 PYATB 的 Berry 积分网格。 直接验证报告 保留了 SiC、 四方 HfO_2、重新优化的 α-In_2Se_3 的原始张量、网格与步长收敛检查，以及 分别记录的 CPU 核时，不将输出小数位数等同于物理精度。

主要功能

- Unified BEC/APT、Gamma 力常数与静态非共振 Raman 导数，保留独立的 Separate 对照采用笛卡尔或模式位移。
- 对称性约化、全原子张量重构和声学求和规则修正。
- `0.no-move -> 位移结构` 的单任务串行、可恢复工作流。
- 所有位移任务复用 `0.no-move` 的收敛电荷密度。

- 参考 SCF 完成后只执行一次绝缘性检查。
- 生成 shell、Slurm 和 Torque/PBS 驱动脚本。
- 自动兼容旧版 PYATB 与支持静态直算的新版本 PYATB。
- CP2K Berry 相位 BEC 的串行断点续算后端及原生 APT 对照。
- 三维、二维混合以及一维混合极化/BEC 处理。
- 声子生成、后处理、模式分类、红外谱、拉曼谱和介电响应。
- 面向薄膜和极性材料的静电势辅助分析。
- 随软件打包的规范化 agent skill 和 JSON 工作区预检查。
- 版本化的计算器无关响应规范和后端插件注册机制。
- 面向分子和三维 bulk 的 Quantum ESPRESSO 原生 DFPT BEC/IR 收集流程。

计算器无关接口、`dim=0/1/2/3` 物理约定、QE 工作流、电荷密度适配器、 Phonopy 数据交换、偏振 Raman、光学常数及不同维度响应归一化详见 计算器无关中文手册。

物理处理范围

三维周期晶体

对于三维周期晶体，ZStar 根据

```
Z*(kappa, alpha, beta) = Omega/e * dP_alpha / du_(kappa,beta)
```

计算 BEC。有限差分之前会按照极化量子对 Berry 相位极化分支进行匹配，避免直接相减导致的分支跳变。

一维链与纳米线

对于沿 `z` 周期的纳米线，ZStar 将周期 `z` 方向的 PYATB Berry 极化与非周期 `x/y` 方向的 ABACUS 电荷 cube 实空间偶极结合，输出与真空无关的 BEC 和单位为 `Angstrom^2` 的线极化率，并支持 Gamma 点 IR/Raman。程序会拒绝错误的 bulk NAC， 因为有限波矢极性声子需要真正的 1D Coulomb cutoff。详见 一维工作流中文手册。

BN(9,0) 纳米管与 Sb2S3 单链提供完整 unified BEC/Gamma 计算、全张量、IR/Raman 结果、赝势轨道及可续算的 `run.sh`。BEC 与力常数来自 同一套 SCF。Sb2S3 图中的参考为公开计算数据集，尚未核实对应期刊论文；保留 原始参考曲线及实际存在的 Raman 相对强度差异，不作峰位平移或强度拟合。

二维材料

二维薄膜的面内与面外响应采用不同处理：

- **面内极化分量：**在体系保持绝缘的前提下，沿用 Berry 相位极化差分。
- **面外极化分量：**从 ABACUS 电荷密度 cube 文件做实空间积分，同时包含离子和电子偶极。
- **归一化：**面内 BEC 通过超胞体积因子消除真空层高度依赖；二维介电谱默认输出与真空无关的片层极化率。

旧版带编号的 `Z-BORN-*.out` 表采用行表示位移、列表示极化的排列；Phonopy `BORN` 和统一重建内核采用极化优先排列，与上面的定义公式一致，结构化记录 明确标出轴含义。完整二维 BEC 需要覆盖三个方向的位移信息。默认统一流程通过 Phonopy 种子位移及其位点 对称性像获得满秩的信息；旧式笛卡尔流程则显式生成 `x`、`y`、`z` 三个 方向。当前混合算法要求薄膜法向与笛卡尔 `z` 轴对齐；对于倾斜薄膜会明确报错退出。

完整二维响应计算使用规范 BEC 生命周期：

```
zstar bec pre --stru STRU --dim 2
zstar bec run
zstar bec post
```

后处理会组合面内 Berry 相位响应与面外 cube 积分偶极。底层 `zstar polar2d` 仅保留用于审计已有参考/位移 cube 文件对，不作为新工作流入口。

安装

ZStar 要求 Python 3.9 或更高版本。

仓库中的 `examples/` 目录提供可复现输入和保留结果。PyPI 安装包不包含案例目录。 参见可复现基准 及本轮验证记录。

从 PyPI 安装：

```
pip install -U zstar
```

从本地仓库安装：

```
git clone https://github.com/xdzhu/ZStar.git
cd ZStar
pip install .
```

外部程序只在对应功能中需要：

- ABACUS：SCF、电荷密度、力与稀疏矩阵。
- PYATB：Berry 相位极化、能带检查和电子介电响应。
- Phonopy：位移结构生成与声子后处理。
- CP2K：可选的 CP2K 有限位移 BEC 后端。
- VASP：原生三维 BEC 和模式位移介电响应工作流。
- Quantum ESPRESSO：可选的原生 DFPT BEC、介电和 IR 路线。

核心安装使用 `spglib` 完成周期对称性处理，不再强制依赖 `pymatgen`。 如果使用 `vasprun.xml`、`CHGCAR/POTCAR` 转换，或旧版 smodes/Wyckoff 适配器， 请安装可选的 VASP 扩展：

```
pip install -U "zstar[vasp]"
```

POSCAR/CONTCAR、ABACUS `STRU`、MD 结构帧读取以及核心对称性约化均由 ZStar 自带的轻量读取器完成。

检查安装：

```
zstar --version
zstar --help
```

计算软件路径只需在项目内配置一次（加 `--user` 可写入用户配置），随后任务脚本 会按 shell/Torque 或 Slurm 自动选择 `mpirun` 或 `srun`：

```
zstar config init
zstar config set executables.abacus /opt/abacus/bin/abacus
zstar config set executables.pyatb /opt/pyatb/bin/pyatb
zstar config check
zstar backend list --check
```

agent skill

安装 ZStar 后，可直接安装随软件提供的 `$run-zstar-workflows` 技能：

```
zstar skill install
zstar skill preflight --root . --lane bec --dim bulk
```

安装后新建智能体会话。升级 ZStar 后使用 `--force` 刷新技能；其他兼容框架可用 `--dest /path/to/skills` 指定技能父目录。该 Skill 固化了维度约定、参考态优先执行、 断点续算、调度系统权限边界和基于产物的完成判据。详见 docs/agent_skill.zh-CN.md。

规范 CLI、兼容别名、配置优先级和全部公共工具族见 命令行参考。

Born 有效电荷工作流

1. 生成参考与位移目录

在包含 `STRU` 的目录中执行：

```
zstar bec pre --stru STRU
```

`bec pre` 默认使用 ABACUS + PYATB 与 Unified 对称性适配位移，自动选择正负位移，因此不必 重复写这些参数。只有切换到其他后端时，才使用 `--calculator cp2k`、 `--calculator vasp` 或 `--calculator qe`。

二维薄膜：

```
zstar bec pre --stru STRU --dim 2
```

沿 `z` 周期的一维纳米线：

```
zstar bec pre --stru STRU --dim 1 --method central
```

默认 ABACUS + PYATB 目录从 `0.no-move` 开始，后面是 `disp-001`、`disp-002` 等 Phonopy 位移目录，自动打开 `cal_force 1`，同一批 SCF 同时提供 BEC 和 Gamma 声子响应。`--ensemble cartesian` 保留 `1.Ti/x+` 等旧布局。无需向每个位移目录 单独复制任务脚本。

常用选项：

选项	含义
`--method auto|forward|central`	自动选择正负位移（Unified 默认）、单边或显式中心差分。
`--ensemble phonopy|cartesian`	默认共用 BEC/Gamma 位移，或采用旧笛卡尔布局。
`--reduce` / `--all`	默认只算对称性代表原子，或强制计算全部原子。
`--move "x y z"`	显式指定方向，使用旧笛卡尔流程。
`--displacement 0.01`	指定位移长度，单位 Å；共享默认 0.02 bohr，重建使用实际结构差分向量。
`--dim 0|1|2|3`	分子、一维、二维或三维处理。
`--input-mode abacus|pyatb|hamgnn|custom`	输入文件准备方式。
`--input_sets FILES`	复制到任务目录的附加文件或文件夹。
`--pp DIR`	ABACUS 赝势（`.upf`）目录。
`--orb DIR`	ABACUS 数值轨道（`.orb`）目录。

```
zstar bec pre --stru STRU \
  --pp /path/to/PSEUDO \
  --orb /path/to/ORBITAL
```

如果赝势和数值轨道不与案例放在一起，可以在生成任务前指定资源目录。ZStar 会先按照 `STRU` 中的精确文件名查找；如果找不到，只有在元素前缀匹配结果唯一 时才会自动选取文件。多个候选文件会使命令停止，并列出候选项以及如何填写精确 文件名或指定更窄的目录。ZStar 不会修改原始 `STRU`，解析后的副本写入 `.zstar/STRU.resolved`，资源来源和 SHA256 校验值写入 `.zstar/assets.json`。

常用目录可以配置为全局默认值：

```
zstar config init --user
zstar config set abacus.pseudo_dir /opt/abacus/PSEUDO --user
zstar config set abacus.orbital_dir /opt/abacus/ORBITAL --user
zstar config check
```

单次命令中的 `--pp` 和 `--orb` 优先于全局配置。原始 `STRU` 中的相对路径 始终相对于 `STRU` 所在目录解析，而不是相对于偶然的 shell 当前目录。

2. 串行执行并支持断点续算

本地 shell 运行：

```
zstar bec run --root . \
  --abacus-command "mpirun -np 1 abacus" \
  --pyatb-command "mpirun -np 1 pyatb" \
  --omp-threads 28
```

一维纳米线和二维材料分别使用 `--dim 1` 与 `--dim 2`。 孤立分子使用 `--dim 0`；程序采用 Gamma 点真空超胞并输出原子极化张量 （APT），不把它误称为周期晶体的 BEC。 低维极化/BEC 任务会自动写入 `out_chg 1 10`，避免 ABACUS cube 默认舍入精度限制 横向偶极差分。

对于周期体系，默认执行顺序如下：

1. 执行 `0.no-move` SCF，输出电荷密度与稀疏矩阵。
2. 在完整 ABACUS SCF k 网格上检查占据数与最小带隙。
3. 生成 PYATB 高对称能带路径，并要求两类检查同时通过。
4. 计算参考结构的极化和电子介电张量。
5. 将参考电荷 cube/restart 文件复制到每个位移任务的 `OUT.<suffix>/`。
6. 按确定顺序串行执行全部位移，复查其 SCF 网格带隙与占据流形后再计算极化。
7. 在 `.zstar/` 保存阶段状态；中断后再次执行同一命令即可继续。

对于 `--dim 0`，实验性分子路线检查 SCF 的 Gamma 点占据，并由位置矩阵重构偶极； 不计算周期能带路径或分子的 Berry 相位极化。

对于周期体系，默认门控同时采用完整 SCF k 网格的占据记录和高对称路径诊断。 `--gap-mode mp` 会以 PYATB MP 网格替代路径诊断，SCF 网格检查仍然保留：

```
zstar bec run --root . --gap-mode mp --mp-density 0.08
```

查看进度：

```
zstar bec stat --root .
```

3. 生成不同运行环境的脚本

本地 shell：

```
zstar bec job --root . --system shell
```

Slurm：

```
zstar bec job --system slurm
```

Torque/PBS：

```
zstar bec job --system torque
```

队列、资源、时限、账号和 `module`/环境命令放在一个 header 中，依次选择： **Specified** `--header FILE` > **Current** 工作流根目录的 `header.sh` > **Global** `~/.zstar/header.sh`。不合并；都没有时生成带简短指引的默认模板。 软件路径和 MPI/OMP 仍放在 `zstar config`：

```
zstar config set execution.mpi 1
zstar config set execution.omp 40
zstar bec job --system slurm --header /path/to/header.sh
```

header 申请的资源须与 MPI/OMP 匹配；选中的内容会嵌入生成脚本并记录哈希。 `zstar phonon job` 和 `zstar spectra job` 使用相同规则。 Slurm、Torque、本地运行的完整例子见header 教程。 旧资源参数及 `--env-script` 继续兼容。

后端默认启动命令会自动适配：shell/Torque 使用 `mpirun -np N`，Slurm 使用 `srun --ntasks=N`。加入 `--dry-run` 可以在不启动计算的情况下检查 脚本、环境、执行顺序和断点状态。三类后端及调度器接收验证见 docs/validation.zh-CN.md。

只有在检查脚本内容并确认运行环境正确后，再使用 `--submit`。

4. 后处理极化并构造 BEC

ABACUS + PYATB 分子 APT：

```
zstar bec pre --stru STRU --dim 0 --method central --displacement 0.01
zstar bec run --root . \
  --abacus-command abacus --pyatb-command pyatb --omp-threads 20
zstar bec post --root .
```

实验性的 Gamma 点分子位置矩阵路线同时重构 APT 与力常数，记录原始及投影后张量、 投影前求和诊断和来源指纹。检查通过不代表独立精度或真空收敛性已得到证明。 旧式笛卡尔位移集合也可使用同一位置矩阵方法；缺少相应验证记录的历史 Berry/cube 分子 APT 属于未经验证的数据，不会被静默用于 IR。

三维：

```
zstar bec post --root .
```

二维混合处理：

```
zstar bec post --root .
```

沿 `z` 周期的一维混合处理：

```
zstar bec post --root .
```

工作流清单会把 `pre` 选择的维度与差分方法传递给后续动作。旧的 `gen/workflow/deal` 命令继续作为兼容入口保留。

关键输出：

文件	含义
`BEC.rep.raw.dat`	显式计算的对称性代表原子的原始张量。
`BEC.raw.dat`	电中性投影前的全原子原始张量。
`BEC.dat`	经对称性展开并满足声学求和规则的全原子张量。
`BEC.rep.dat`	对称展开与电中性修正后的约化张量。
`BORN`	电子介电张量和 Phonopy 原子顺序的 BEC。
`force_fit.json`	力响应拟合诊断，与统一响应交换记录分开保存。
`response_fit.json`	Unified 原始及投影后的 BEC/APT、力常数、单位与诊断。
`response.json`	统一响应记录，包括维度和数据来源。
`BEC_symmetry.json`	旧式笛卡尔位移结果的对称重构与残差报告。
`zstar_2d_bec.json`	旧式笛卡尔位移的二维混合 BEC 诊断。
`zstar_1d_bec.json`	旧式笛卡尔位移的一维混合 BEC 诊断。
`molecular_apt.json`	笛卡尔位置矩阵分子 APT 及原始求和诊断。

新计算使用上述短文件名。历史档案保留 `Z-BORN-symm.out`、`zstar_response.json`、`molecular_apt.json` 等原名和原始哈希。读取时，仅当指定的标准文件不存在，才回退到对应旧名；已存在的明确路径优先。更名不改变张量方向或单位。`BORN` 只输出一份，不再重复生成 `BORN-for-phonopy.out`。

三维压电响应

对于绝缘三维晶体，ZStar 按工程 Voigt 顺序 `(xx, yy, zz, 2yz, 2xz, 2xy)` 拟合 proper 压电应力系数 `e`、含离子弛豫的 弹性系数 `C` 及 `d = e C^-1`。ABACUS + PYATB 路线通过 `zstar.piezoelectric` Python API 提供，采用一个参考结构和显式中心应变， 完成极化分支匹配并拟合实际写出的晶胞形变。VASP 用户优先使用下文原生 `--piezo --elastic` 路线。

AlN 与 ZnO 案例提供干净输入及 ABACUS 资产、两条路线的完整 PBE 张量、文献参照和可自检复现脚本。Python API、单位、 执行边界及低维限制见压电响应指南。

CP2K BEC 后端

对于分子（`--dim 0`）或三维绝缘 Gamma 点 CP2K 输入，ZStar 可以从偶极直接 构造 APT 或 BEC 张量：

```
zstar bec pre --calculator cp2k --input input.inp --root cp2k_bec --dim 0 \
  --method central --displacement 0.005
zstar bec run --root cp2k_bec --cp2k-command cp2k.ssmp \
  --omp-threads 20 --data-dir /path/to/cp2k/data
zstar bec post --root cp2k_bec
```

参考波函数会被所有位移任务复用，中断后从 `.zstar/cp2k_bec_state.json` 恢复。 对于 CP2K 2025.2 及以上版本，还可以用 `cp2k-bec native` 和 `cp2k-bec compare` 生成并比较原生 `APT_FD` 张量。张量约定、输入限制、收敛检查 和直连计算节点验证见完整中文文档。

VASP BEC 后端

ZStar 也可直接驱动 VASP 的原生 BEC 功能。默认 `auto` 对 LDA/GGA 优先采用 `LEPSILON` DFPT；对轨道依赖泛函采用原生有限电场，也可显式指定计算路线。

```
zstar bec pre --calculator vasp --input-dir vasp_input --root vasp_bec --phonons
zstar bec run --root vasp_bec --vasp-command "mpirun -np 20 vasp_std"
zstar bec post --root vasp_bec
```

工作流会先完成参考 SCF 并检查带隙，确认绝缘后才进入响应阶段；已完成阶段可以 断点续算。收集器统一输出 JSON、ZStar 张量和 Phonopy 兼容的 `BORN` 文件。 有限场保护、集群脚本、张量约定及 VASP 6.3.2 SiC 实机验证见 完整中文文档。

按需添加 `--phonons` 获取原生 Γ 点声子，供介电与 IR 复用；只求含离子弛豫的 压电 e 可使用 `--piezo`，同样采用原生离子响应，无需外部重复差分。添加 `--elastic` 获取完整 Bulk 弹性响应及推导的 d。后者采用原生应变有限差分，因为 VASP 未实现弹性应变 DFPT。原生响应指南说明张量约定、Raman 混合路线以及低维功能的适用边界。

声子与介电响应

共享 BEC 流程的 `zstar bec post` 已同时写出 Gamma 力常数、`qpoints.yaml`、`irreps.yaml` 和 `BORN`，可直接继续 `zstar phonon irrep` 与 `zstar dielectric static`，无需重复生成 Gamma 力计算。下面的独立声子目录 用于超胞声子或旧档案；有限波矢超胞计算不能与共享 Gamma 目录混用。

1. 生成声子位移任务

在包含 `STRU`、`KPT` 以及已设置 `cal_force 1` 的 `INPUT` 的声子目录中执行：

```
zstar phonon pre --root . --calculator abacus \
  --stru STRU --dim "2 2 2" --symmprec 1e-3
zstar phonon run --root .
```

随后按照选定运行环境完成全部 `disp-*` 目录中的力计算。`zstar phonon pre` 不要求也不会强制复制 `abacus_x.sh`；若当前目录确有该脚本，则只把它作为 可选便利文件复制。

2. 后处理力并查看 Gamma 模式分类

```
zstar phonon stat --root .
zstar phonon post --root .
zstar phonon irrep --root . --file irreps.yaml --mode db
```

Phonopy 无法可靠解析的模式会标记为 `Unresolved`，而不会被直接推断为 静默模式。选择定则及 32 个点群的独立核验见 点群活性规则核验。

如果需要非解析项修正，应先把 BEC 工作流中的 `BORN` 复制到声子目录：

```
cp ../polar/BORN .
zstar phonon post --root . --nac
```

3. 静态与频率相关介电响应

同时复制完整 BEC：

```
cp ../polar/BORN .
cp ../polar/BEC.dat .
```

静态介电响应：

```
zstar dielectric static --qpoints qpoints.yaml --born BEC.dat \
  --dielectric BORN --dim 3
```

频率相关介电响应：

```
zstar dielectric freq --qpoints qpoints.yaml --born BEC.dat \
  --dielectric BORN --dim 3
```

程序默认写出零频张量、响应实部/虚部数据以及 PNG/PDF/SVG 图；只需数据时 使用 `--no-plot`。默认排除低于 5 cm-1 的声学模式；可以通过 `--acoustic-cutoff` 调整。

二维体系不指定 `--thickness` 时，输出与真空层无关、单位为埃的片层极化率：

```
zstar dielectric static --qpoints qpoints.yaml --born BEC.dat \
  --dielectric BORN --dim 2
```

`--thickness ANGSTROM` 输出厚度归一化的源电场响应，不能直接称为面外本征 介电常数。明确输入为相容且包含屏蔽的宏观超胞响应时，可加 `--slab-boundary macroscopic`，采用面内直接、面外逆响应转换；该选项不会为 PYATB 增加局域场修正。电场约定及分子/1D/2D/bulk Raman 单位详见 响应定义与单位。 完整物理约定、三维与二维算例及输出规范见 介电响应指南。

红外谱

计算模式有效电荷、振子强度、展宽后的红外谱和介电/片层响应：

```
zstar spectra pre --kind ir
zstar spectra post
```

典型输出包括 `ir_modes.csv`、 `ir_spectrum.dat`、 `ir_response_real.dat`、 `ir_response_imag.dat`、`ir_spectrum.png`、 `ir_spectrum.pdf`、 `ir_spectrum.svg` 和 `ir_summary.json`。

拉曼谱

ZStar 沿 Gamma 点简正坐标对电子介电响应做中心差分，得到非共振 Raman 张量与 Placzek 强度。

1. 生成简正模式正负位移

```
zstar spectra pre --stru STRU --kind raman \
  --modes "4-12" --amplitude 0.02
```

`--amplitude` 的单位为 `angstrom * sqrt(amu)`。

2. 串行计算、收集并绘谱

```
zstar spectra run --omp-threads 28
zstar spectra stat
zstar spectra post
```

参考结构的绝缘性门控只复用一次，不会对每个模式位移重复计算。所有 `plus`/`minus` 阶段都复用参考电荷密度，并记录可恢复状态。

已有模式位移树可用 `zstar spectra stat --root raman` 检查，并用 `zstar spectra post --root raman` 重新后处理。

二维体系使用 `--dim 2`。程序会利用声子数据中的超胞高度，将依赖真空的介电导数转换为片层极化率导数。

分子 IR 与 Raman

完整的物理约定、工作流、输出文件与 benchmark 请见 分子 IR 与 Raman 光谱。

孤立分子使用足够大的周期真空超胞表示。对于 Gamma 点中性的非磁闭壳层分子， 先计算实验性的位置矩阵 APT 和 Gamma 点力常数：

```
zstar bec pre --stru STRU --dim 0
zstar bec run
zstar bec post
```

随后以该响应结果准备和计算光谱：

```
zstar spectra pre --response . --root spectra
zstar spectra run --root spectra
zstar spectra post --root spectra
```

IR 偶极导数来自经过来源校验的 APT，而不是分子的 Berry 相位极化差分。 静态介电响应导数通过 `dalpha/dQ = V/(4*pi) * d(epsilon_r)/dQ` 给出 Raman 极化率导数。分子路线的适用范围与局限详见上述文档。

已有分子位移结果仍通过同一套规范生命周期检查和重新后处理：

```
zstar spectra stat --root spectra
zstar spectra post --root spectra
```

分子谱默认归一化，用于模式归属和工作流验证，不宣称为气相积分截面。定量强度计算 需要分别检查真空尺寸、基组、位移幅度和电子响应网格的收敛性。

VASP 与 CP2K 计算器

计算器无关谱学层也支持 VASP 和 CP2K：

```
zstar spectra pre --calculator vasp --response vasp_bec --root vasp_spectra
zstar spectra run --root vasp_spectra --command "mpirun -np 20 vasp_std"
zstar spectra post --root vasp_spectra

zstar spectra pre --calculator cp2k --input h2o.inp \
  --root cp2k_spectra --dim 0
```

VASP 对原生介电响应做模式中心差分；CP2K 使用原生振动偶极和 `LINRES/POLAR` 活动度。详见计算器谱学文档。 SiC/HfO2 的 ABACUS-VASP 全流程数值与核时对照见 后端基准。

VASP 薄层可使用 `--dim 2 --modes-phonopy qpoints.yaml` 提供已归档的 Phonopy 本征模式，用于面内 IR 与 Raman 分析； `spectra post` 还可指定入射与散射偏振方向。 孤立 ABACUS 纳米线的默认零场 PYATB 路线不包含横向自洽局域场屏蔽； Sb2S3 案例 记录了 x/y 有限场探针及 `zstar raman screen-1d` 的用法，其中轴向分量仍沿用零场响应。

分子 APT 案例还包含紧凑的 HSE 参考记录：
`examples/0D_Molecules/{H2O,CH4}/results/hse_apt_summary.json`。完整求解器 临时目录和 cube 文件有意不纳入仓库；JSON 保留泛函、收敛阈值、位移、张量约定 和对称性修正后的结果，足以追溯该基准。两套均为不经过 PYATB 的历史 cube 积分结果，其 APT 精度尚未经当前分子位置矩阵 路线验证。

代表性 BEC 与 APT 结果

案例库保留了下列代表值对应的完整张量、原始响应记录和计算设置：

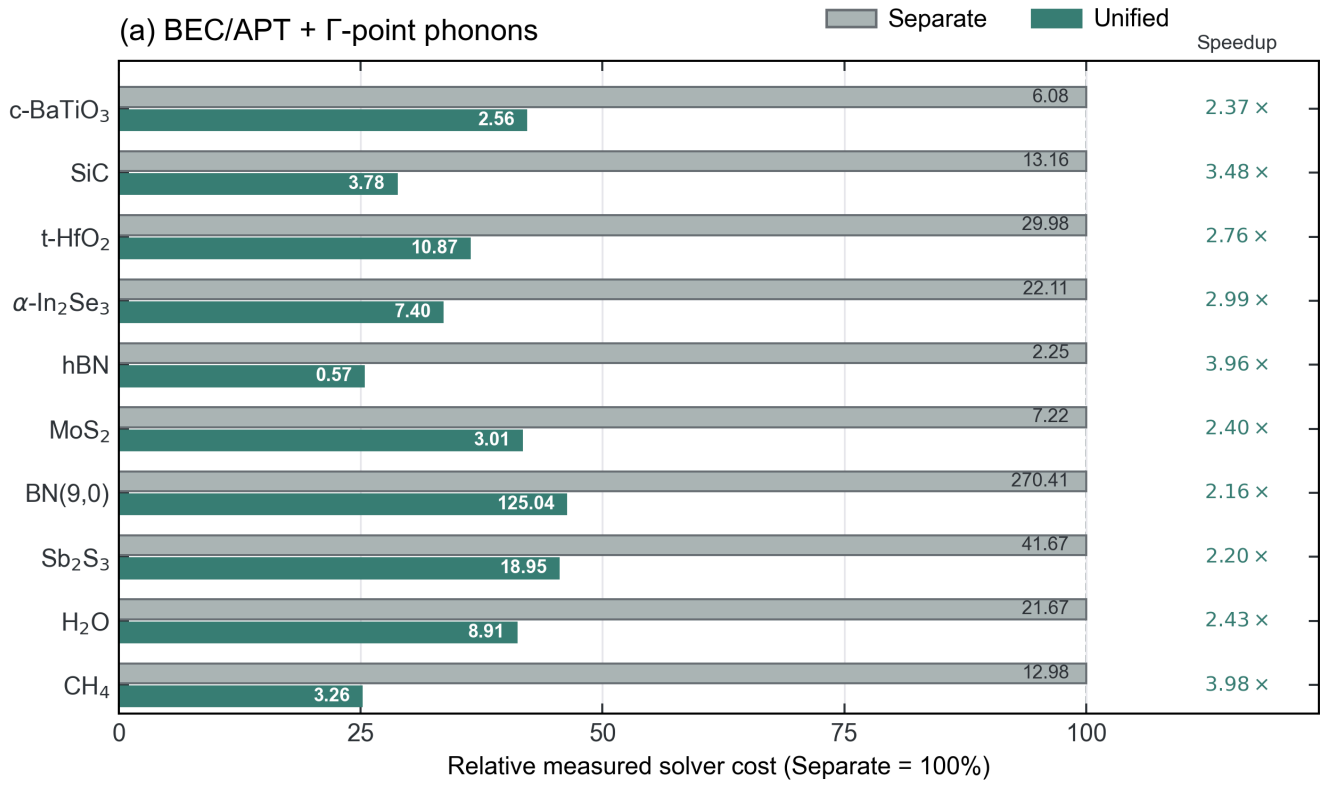
维度	体系	方法	代表性结果
3D	立方 BaTiO3	ABACUS + PYATB, PBEsol	`Z*(Ti) = 7.440 e`; `Z*(Ba) = 2.734 e`
3D	四方 HfO2	ABACUS + PYATB, PBEsol	`Z*(Hf,xx) = 5.394 e`; `Z*(Hf,zz) = 4.828 e`
2D	单层 hBN	ABACUS + PYATB, PBE	`Z*(B,parallel) = 2.702 e`; `Z*(B,z) = 0.343 e`
2D	alpha-In2Se3	ABACUS + PYATB, PBE	`Z*(In(2),parallel) = 4.016 e`; `Z*(In(2),zz) = 0.278 e`
1D	BN(9,0)	ABACUS + PYATB, PBE	`(Zrr,Ztt,Zzz)_B = (0.397,1.256,2.745) e`
0D	H2O	ABACUS + PYATB, PBE	`q_GAPT(O) = -0.481 e`; `q_GAPT(H) = +0.240 e`
0D	CH4	ABACUS + PYATB, PBE	`q_GAPT(C) = -0.021 e`; `q_GAPT(H) = +0.005 e`

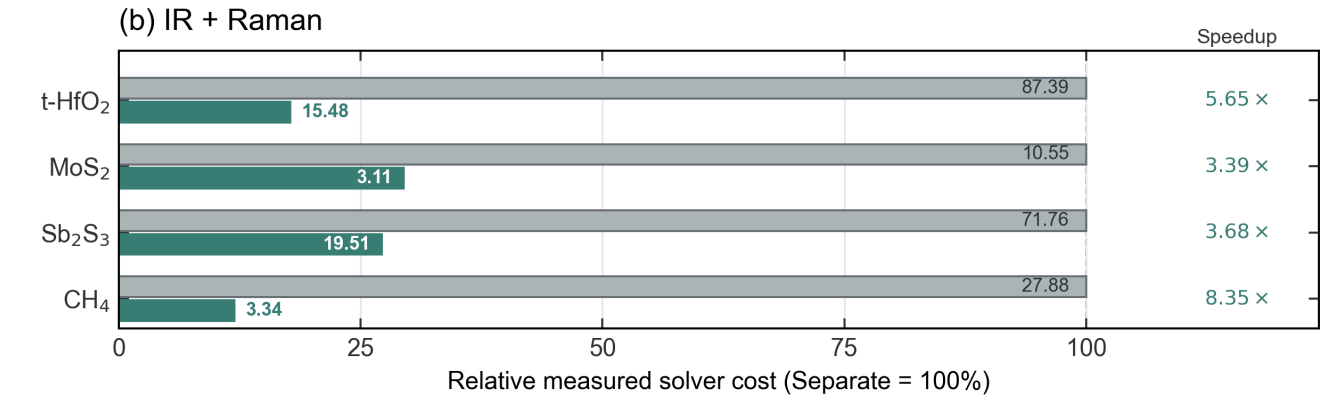
周期体系行列出 BEC 的代表分量。分子行列出原子极化张量的旋转不变量 `q_GAPT = Tr(A)/3`，不应将其解释为周期晶体 BEC。上述两个分子条目为历史数值， 尚未经当前 APT 路线验证。

数值收敛性模板见公开的 SiC 位移幅度扫描 与单层 hBN 胞高扫描。两个案例均保留 干净输入、一键 shell/PBS 运行脚本、完整张量 JSON、CSV 以及可编辑 PDF/PNG 图。

实测计算效率

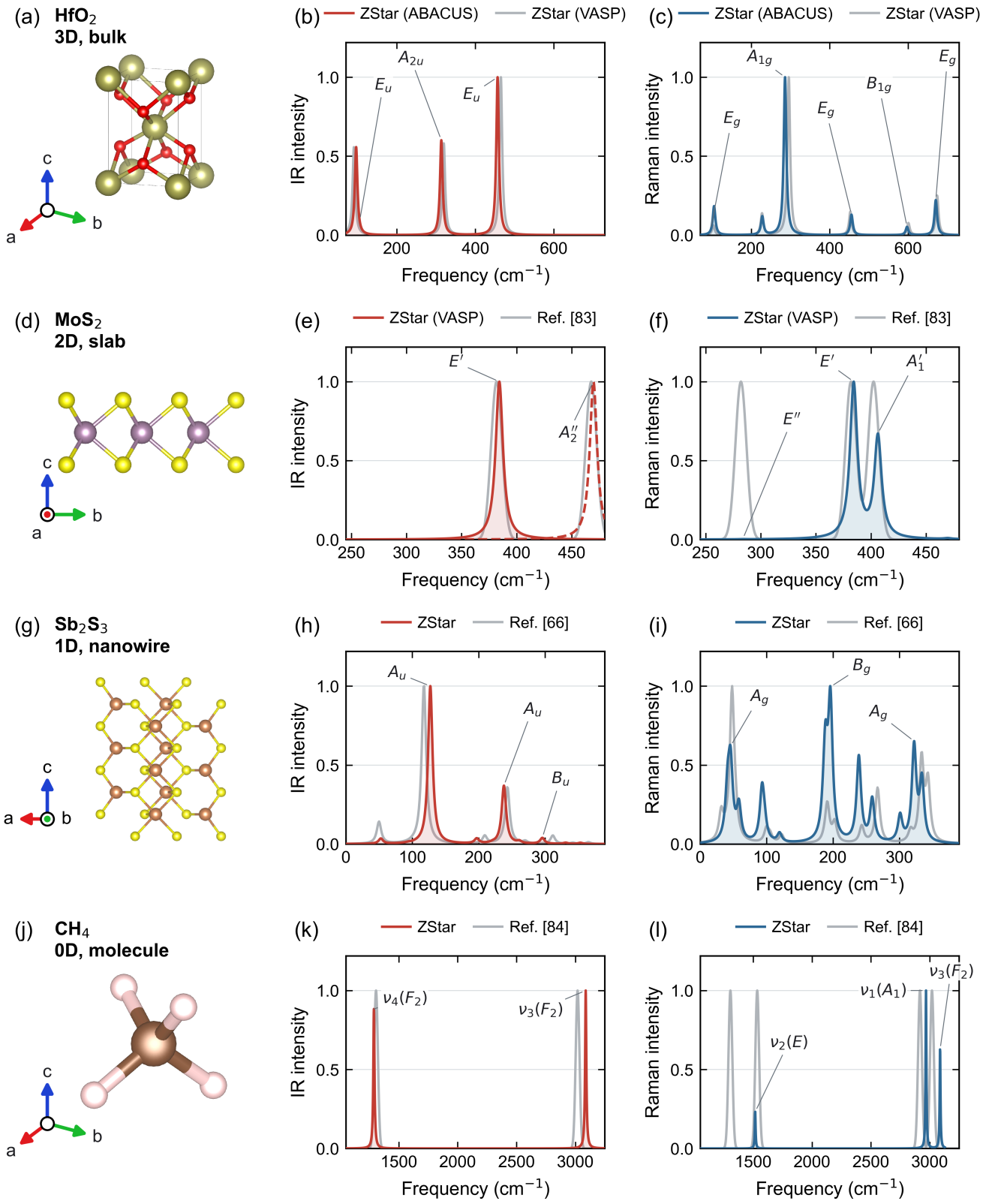
成对柱是在相同设置下测得的求解器核时。每个 Separate 柱归一化为 100%， 柱内数字为实际 CPU 核时，右侧数字为 `Separate / Unified` 加速倍数。 十体系 BEC/APT 与 Gamma 点声子基准最高加速 3.98 倍，覆盖四种维度的 IR/Raman 联合基准最高加速 8.35 倍。精确任务数、 统计边界和源数据保留在基准案例和 绘图归档中。



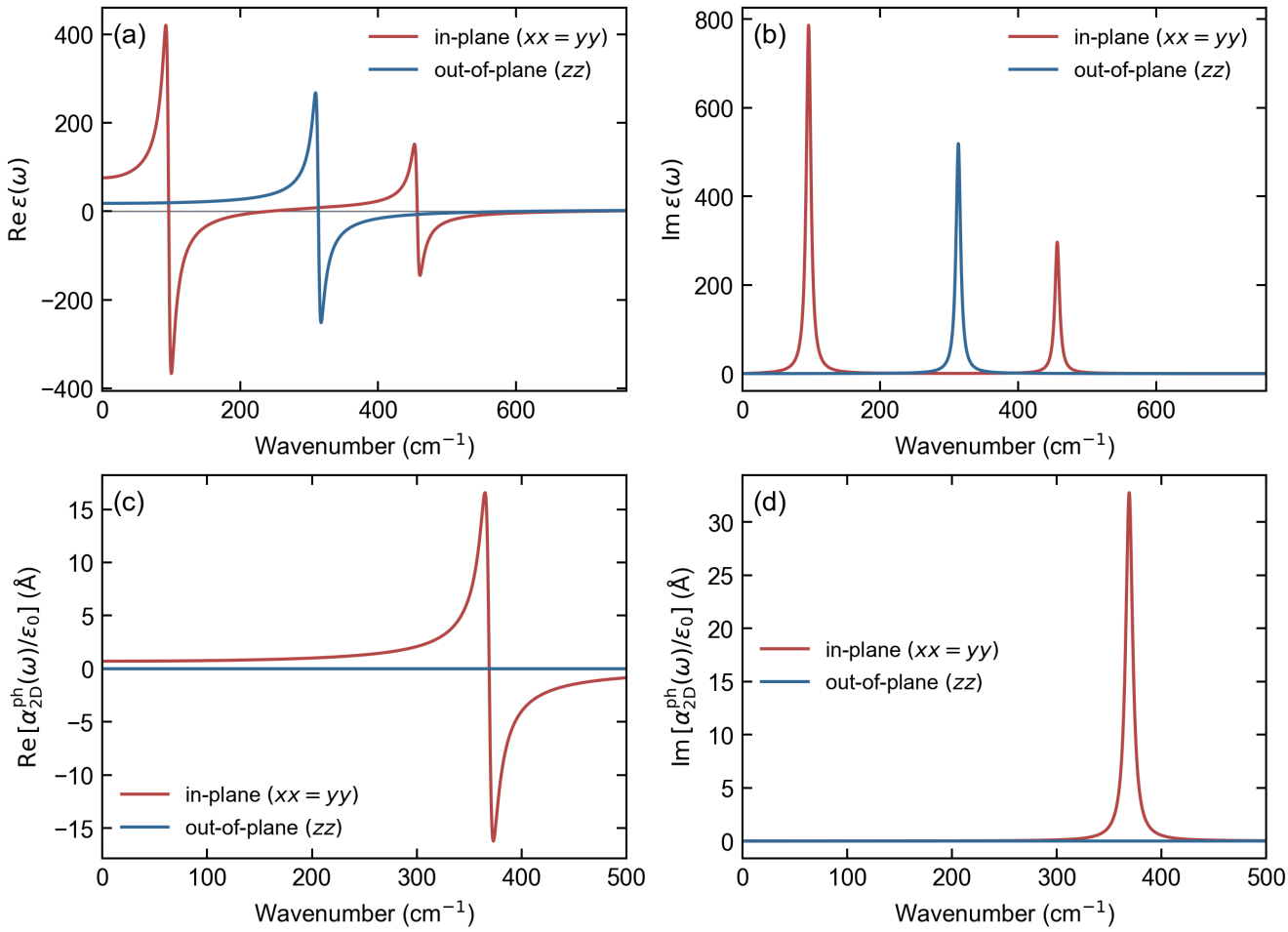


代表性验证图

紧凑源数据、绘图脚本、矢量图片和完整性清单均归档在 docs/paper_figures。



四行对比图展示四方 HfO2（`3D, bulk`）、单层 MoS2 （`2D, slab`）、Sb2S3（`1D, nanowire`）和 CH4（`0D, molecule`）。PBEsol HfO2 行包含全部 15 个 稳定光学模式和 30 个已完成的 Raman 响应阶段；更新后的 ABACUS/PBE-D3(BJ) MoS2 行则将全部 6 个光学模式与生产级 BEC 导出的 IR 强度及 12 个已完成的中心差分 Raman 响应阶段结合起来。



HfO2 面板给出包含电子背景的三维总响应，PBEsol/TZDP 9-au 闭环得到 `epsilon(0) = diag(75.761034, 75.761034, 18.045191)`；MoS2 面板给出不依赖 真空层的晶格片层极化率，而不是依赖超胞高度的“二维介电常数”。

PYATB 新旧版本兼容

ZStar 会探测实际使用的 PYATB 可执行文件：

- 支持静态直算的新版本使用 `static_dielectric_only`。
- 旧版本使用经新版静态截距对照验证的 0-30 eV 紧凑光学区间，步长为 0.1 eV；粗网格避免为静态介电常数计算不必要的高密度完整光谱。
- 同时兼容 `static_dielectric_function.dat` 与旧版 `dielectric_function_real_part.dat`。

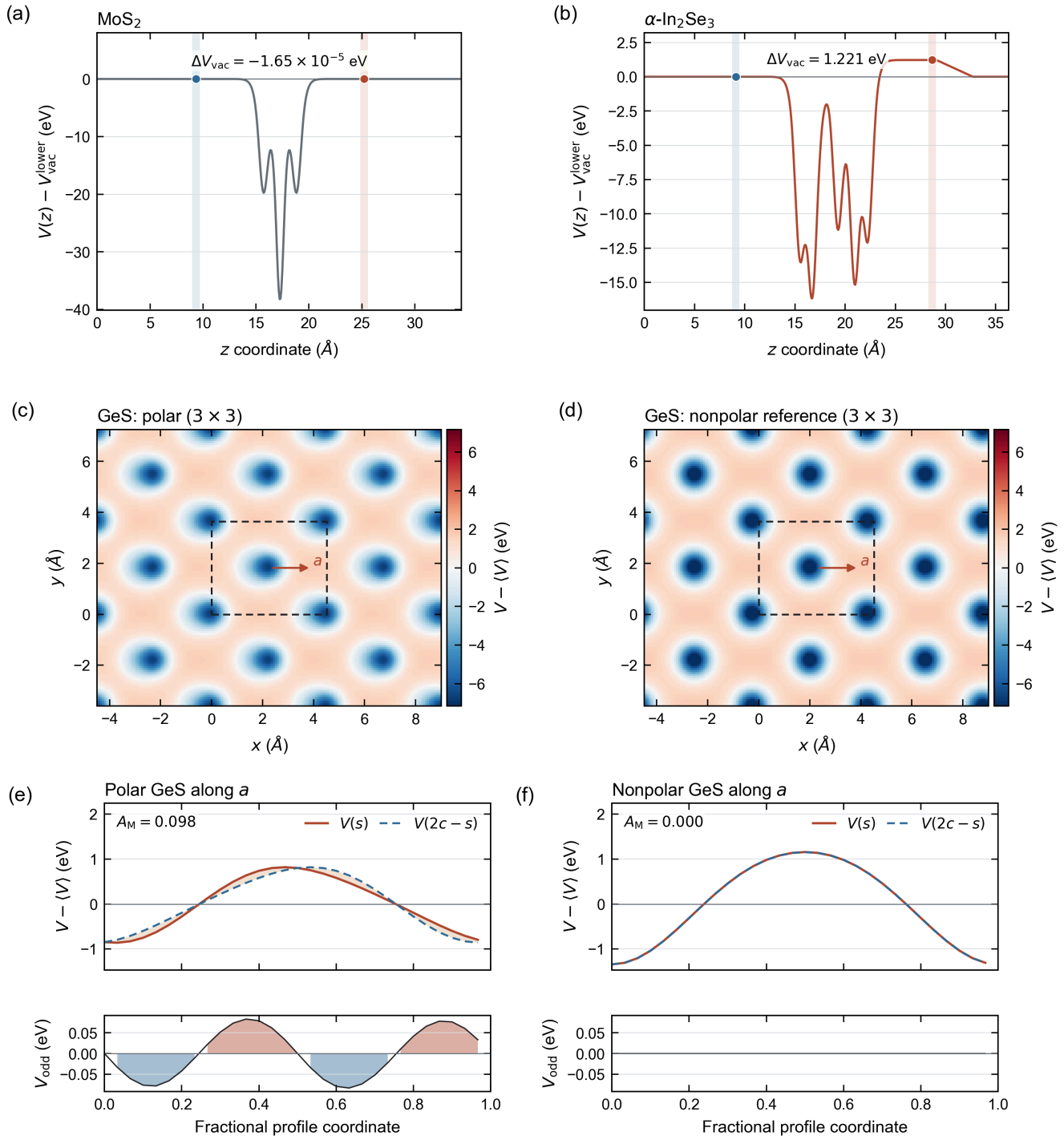
探测到的版本和实际选择会记录在 `zstar_pyatb_compat.json`。

静电势分析

`zstar pot` 可分析 ABACUS 的 `ElecStaticPot.cube`：

```
zstar pot --cube OUT.ABACUS/ElecStaticPot.cube \
  --axes z --plane xy --plane-average --tile 5 5 \
  --vacuum-level --vacuum-sides --vacuum-window 0.75 \
  --direction a+b --mirror-test \
  --polar-arrow auto \
  --outdir potential
```

它可以输出轴向平均势、平面周期拼接图、方向平均曲线、单侧或双侧真空能级诊断，以及单周期最佳镜面中心和非对称度。局部平台窗口可避免把 dipole correction 的真空复位段混入极性薄膜表面平台。代表性结果中，MoS2 的 `Delta V_vac = -1.65e-5 eV`，alpha-In2Se3 的 `Delta V_vac = 1.220812 eV`。



完整命令、适用边界和 SnS/SnSe/SnTe 方向对比见中文示例文档。

命令总览

命令	功能
`zstar bec pre/job/run/stat/post`	极化、APT/BEC、`BORN`、续算状态和任务脚本。
`zstar phonon pre/job/run/stat/post/irrep`	位移、串行力计算、力常数、频率和不可约表示。
`zstar spectra pre/job/run/stat/post`	计算器感知的 IR 与 Raman 工作流。

命令	功能
`zstar dielectric static/freq/optics`	静态、振动及电子介电响应。
`zstar backend list`	列出能力，并可检查程序或插件。
`zstar config init/show/set/check`	配置计算软件路径、运行时默认值和 ABACUS 全局资源目录。
`zstar response`	校验并统一计算器无关响应数据。
`zstar density`	生成电荷密度导出适配器和来源 sidecar。
`zstar stru convert/wyckoff`	转换结构或检查 Wyckoff 位置。
`zstar data db/qnep`	管理可追溯 BEC/High-K 数据库或导出 qNEP 数据。
`zstar skill install/path/preflight`	安装 agent skill 或检查工作区。
`zstar pot`	绘制势曲线/平面图、真空势差和镜面非对称度。

别名、全部叶节点和软件路径解析规则见完整命令行参考。

引用与许可证

如果 ZStar 支持了您的论文工作，请引用 ZStar 软件论文或对应仓库版本，同时引用实际使用的电子结构与晶格动力学程序。

本版本的机器可读引用信息见 CITATION.cff。

ZStar 使用 GNU General Public License v3.0。

Copyright (c) Xudong Zhu.